



안전 사용 지침

작성일 11-5-2020

개정일 23-2-2021

판 1

일반 정보

본 안전 사용 지침은 화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법에 규제되지 않는 제품에 대한 권장 안전 지침 및 용도를 전달하기 위해 Owens Corning이 작성한 문서임.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	Continuous Filament Glass Fiber Products: Rovings, Dry Chopped Strands		
동의어	Dry-Use Chopped Strands, Dry Chopped Strands, Chopped Strands, Type -30®, Roving, Single-end Rovings, Multi-end Rovings, Assembled Rovings, Bulky Rovings		
문서 코드	OCCM10001		
권장되는 용도	산업 용도, 플라스틱의 강화		
공급자 주소	Owens Corning Korea Co., Ltd. 156, Gongdan 3-GIL, Gimcheon-SI, Gyeongsangbuk-DO, KOREA	제조자 주소	Owens Corning Composite Materials, LLC One Owens Corning Parkway Toledo, Ohio 43659
회사 전화번호	+ 33 479 75 53 00 (8:00am-5:00pm 유럽 중앙 표준시)		
E-mail 주소	productcompliance@owenscorning.com		
회사 웹사이트	http://www.owenscorning.com/		

2. 유해성 정보

법규 상태	본 제품은 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법 (제 11789호, 2013년 5월 22일)에 따라 유해성으로 분류되지 않음. 연속 필라멘트 유리 섬유 (CFGF) 제품 2.15(b)조의 정의에 따른 “사용 중에 화학물질을 배출하지 않으며 특정 형태를 갖는 고체 상태로 특정 기능을 수행” . 2.15(b)조: (2.15) "제품"의 용어는 소비자가 화학물질에 노출될 수 있는 소비자에 의해 최종적으로 사용되는 다음의 어떤 제품 또는 그 성분 또는 이것의 일부분을 의미함; (b) 사용 중에 화학물질을 배출하지 않으며 특정 형태를 갖는 고체 상태로 특정 기능을 수행하는 제품.
그 밖의 참고사항	제조된 상태의 연속 필라멘트 유리 섬유는 호흡가능하지 않음. 섬유의 기계적 마찰 영향 때문에 일시적 피부 및 코 점막 가려움을 일으킬 수 있음. 일반 사용 조건 하에서, 이러한 제품은 분진과 비-호흡가능한 섬유 (별도로 규제되지 않는 미립자)를 배출할 수 있음. 심한 공정 조건 (예. 파쇄, 압쇄) 하에서, 이러한 제품은 매우 소량의 호흡가능한 미립자를 발생할 수 있으며, 일부는 I/d 비율 (일명 "shards") 측면에서 섬유-같은 형태일 수 있음. 노출 기준 자료에 대해서 8항을 참조

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

CFGF 제품은 특정한 모양 (필라멘트)과 크기 (필라멘트 직경)의 유리로 제조됨. 가닥 형태를 구성하도록 모아진 필라멘트에 표면 처리 (사이징)를 적용함. 이 가닥은 추가 처리되어 완제품의 하위 사용에 따라 특정한 제품 모양을 구성함. 이 사이징은 화학물질의 혼합물임, 즉 커플링제, 피막형성제 및 고분자 수지/에멀전. 사이징 함량은 보통 3% 미만임

4. 응급조치 요령

응급조치에 관한 내용

눈 접촉

- 눈을 문지르거나 긁지 말 것
- 다량의 물로 즉시 씻어낼 것. 처음에 씻어낸 이후 콘택트렌즈가 있다면 제거하고 최소 15분간 계속 더 씻어내시오
- 눈에 자극이 지속되면 의학적 조치·조언을 구하십시오

피부 접촉

- 즉시 비누와 다량의 찬물로 씻어낼 것
- 따뜻한 물은 피부의 모공을 열어 섬유와 분진의 추가 침투를 일으키기 때문에 사용하지 말 것
- 영향받은 부위를 문지르거나 긁지 말 것
- 섬유와 분진을 제거하는데 도움이 되도록 세척용 천을 사용할 것
- 만일 섬유가 피부로부터 침투하는 것으로 보일 경우, 제거 접착 테이프를 피부에 붙였다가 떼어내면 섬유가 테이프에 부착되어 피부로부터 떼어지게 됨
- 피부 자극이 지속되면 의사에게 연락하십시오

흡입

- 환자를 신선한 공기가 있는 곳으로 이동시키시오
- 증상이 계속되면 의사에게 연락하십시오

섭취

- 입을 물로 헹개내고 물을 마셔 목으로부터 섬유를 제거할 것
- 증상이 계속되면 의사에게 연락하십시오

5. 폭발·화재시 대처방법

인화성 특성

- 연속 필라멘트 유리 섬유 제품은 인화성이 아니고, 비가연성이고 연소를 지원하지 않음. 오직 유기물 부분만 가연성이고 대량 및 장기간의 열 또는 화재의 경우 소량의 미확인 유해 물질이 발생될 수 있음

적절한 소화제

- CO2, 분말소화기 또는 포말을 사용할 것
- 물 스프레이 또는 물 안개

소방대원을 위한 보호구 및 주의사항

- 모든 화재의 경우에서, 자급식 호흡 보호구 (SCBA)와 전면 화재 진압 보호 장비를 착용할 것

6. 누출 사고 시 대처방법

개인 주의사항

- 눈과 피부 접촉을 피하십시오
- 분진 생성을 피할 것
- 8항의 권장 개인보호구를 사용할 것

정화 방법

- 마른 상태로 쓸지 않도록 할 것
- 분진 생성을 피할 것
- 기계로 들어 올려 적절한 폐기 용기에 담으시오
- 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오
- 분진 및 섬유 오염을 세척하기 위해 고효율 필터를 갖춘 산업용 진공청소기를 사용할 것
- 세척 후 흔적을 물로 씻어 내시오

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

- 분진 형성을 방지 및/또는 최소화
- 본 제품에 직접 접촉할 수 있는 경우 적절한 개인 보호장비를 착용할 것

보관 조건

- 분진 발생 가능성을 최소화하기 위해 사용 전까지 제품을 포장재 내에 둘 것

피해야 할 물질

- 알려진 것 없음

8. 누출방지 및 개인보호구

노출 지침

제조된 상태의 연속 필라멘트 유리 섬유는 호흡가능하지 않음. 섬유의 기계적 마찰 영향 때문에 일시적 피부 및 코 점막 가려움을 일으킬 수 있음. 일반 사용 조건 하에서, 이러한 제품은 분진과 비-호흡가능한 섬유 (별도로 규제되지 않는 미립자)를 배출할 수 있음. 심한 공정 조건 (예. 파쇄, 압쇄) 하에서, 이러한 제품은 매우 소량의 호흡가능한 미립자를 발생할 수 있으며, 일부는 I/d 비율 (일명 "shards") 측면에서 섬유-같은 형태일 수 있음.

귀하는 아래에서 호흡가능한 분진, 총 분진 및 호흡가능한 섬유에 대한 일부 직업 노출 기준을 찾을 수 있음.

화학물질명	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH
Continuous filament glass fiber, non-respirable	TWA: 1 fiber/cm ³ respirable fibers: length >5 µm, diameter less than 3 µm, aspect ratio >=3:1, as determined by the membrane filter method at 400-450X magnification [4-mm objective], using phase-contrast illumination TWA: 5 mg/m ³ inhalable particulate matter	-	-

OSHA PEL: 불활성 또는 불쾌 분진에 대한 TWA는: 5 mg/m³ (호흡가능한 부분) 및 15 mg/m³ (총 분진)

공학적 관리

노출을 법적 및 권장 기준 미만으로 유지하기 위해 국소 배기 및/또는 일반 환기를 제공할 것
절단, 밀링 또는 기타 유사한 공정에서 공기 중 분진 및 섬유를 제거하기 위해 국소 배기 환기가 제공되어야 함

개인 보호 조치, 예: 개인보호구

보안경/안면보호구

- 측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것

피부 및 신체 보호

- 보호장갑을 착용하십시오
- 긴 팔 셔츠와 긴 바지를 착용할 것

호흡기 보호

- 만일 노출 기준을 초과한 경우, 실제 공기 중 노출 수준과 적용가능한 지역 규정에 따라 결정된 적절한 호흡 보호구 (예: FFP2 또는 N95 또는 KN95)를 착용할 것

일반 위생 고려사항

- 휴식 전 그리고 제품을 취급한 후 즉시 손을 씻을 것
- 오염된 의복은 제거하고 재-사용 전에 세탁할 것

9. 물리화학적 특성

물리적 상태	고체
외관	필라멘트 직경이 6 마이크론보다 큰, 연속 필라멘트 유리 섬유
냄새	무취
색	흰색, 또는, 황백색
수용해도	물에 불용성
연화점	> 800° C ; > 1500° F (유리)
밀도	2.6 (유리)
폭발성 특성	폭발물 아님

10. 안정성 및 반응성

안정성

- 일반 조건하에서 안정함

유해 반응 가능성

- 정상 처리 시 없음

분해시 생성되는 유해물질

- 일반적 사용 조건에서는 없음
- 열에 노출되거나 화재 중 소량의 미확인 유해 분해 생성물이 방출될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

제품 정보

분진과 섬유는 섬유의 물리적 마찰 영향에 따른 일시적 피부 및 코 점막 가려움을 일으킬 수 있음. 기계적 마찰은 화학물질분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 (GHS)의 의미에서 건강 유해성으로 간주되지 않음. 흡입하면 기침, 코와 목 자극 및 재채기를 일으킬 수 있음. 노출 정도가 높으면 호흡 곤란, 담, 흉부 압박을 일으킬 수 있음 연속 필라멘트 유리 섬유는 세계보건기구 (WHO) 정의에 따라 호흡가능성이 아님. 호흡가능한 섬유는 직경이 (d) 3µ m 미만이고, 길이 (l)이 5µ m 보다 크고 l/d-비율이 3 이상임. 직경이 3 마이크로 보다 큰 섬유로, 연속 필라멘트 유리 섬유인 경우에, 하부 기도에 도달하지 않으므로, 심각한 폐 질환을 일으킬 가능성이 없음. 섬유를 가로질러 끊어져 동일한 직경을 갖고 길이가 짧아진 섬유와 소량의 분진을 발생하는 것이 아니고, 세로방향으로 분할되어 더 작은 직경을 갖는 섬유가 되도록 하는 분할면을 갖지 않는 연속 필라멘트 유리 섬유. 잘게 잘라지고 소량의 호흡가능한 분진 미립자가 존재하는 미분된 유리로부터의 분진의 현미경 시험. 이러한 호흡가능한 미립자 중, 일부는 l/d 비율 (일명 “ shards”)의 측면에서 섬유-같은 형태임. 이는 명확히 관찰되지만 일반 모양의 섬유가 아니고 섬유-같은 직경을 갖는 불규칙한 모양의 미립자임. 당사의 최선의 지식에 따라, 당사의 제조 공장에서의 이러한 섬유-같은 분진 미립자의 노출 수준은 크기의 정도로 존재하는 적용가능한 기준의 50에서 1000 미만이었음

ACGIH (미국 산업 보건 전문가 협회)

연속 필라멘트 유리 섬유는 A4 - 사람에 대한 발암성물질로 분류가능하지 않음으로 분류됨

IARC (국제 암 연구 기관)

국제 암 연구소 (IARC)의 1987년 6월과 2001년 10월 (사람에 대한 발암 위험성의 평가에 관한 IARC 논문 - 인공 유리체 - 81권 참조), 사람에 대한 발암성 (그룹 3)에 관해 분류가능하지 않은 범주화된 연속 필라멘트 유리 섬유. 동물 시험 뿐 아니라 사람으로부터의 증거가 IARC에 의해 평가되었고 연속 필라멘트 유리 섬유를 확인된, 예상되는 또는 심지어 가능한 발암 물질로 분류하는데 불충분하였음

NTP (국립 독성 프로그램)

연속 필라멘트 유리 섬유는 발암성물질에 대한 국립 독성 프로그램 (NTP) 보고서 (최종 버전)에 등재되지 않음

OSHA (미국 노동부 산업 안전 및 보건청)

X - 존재함

2.1 규정 (EC) 번호 1272/2008(CLP)에 따른 분류

연속 필라멘트 유리 섬유는 CLP 규정의 부록 VI의 통합된 분류 목록에 등재되지 않음. 기계적 마찰은 유럽 규정 1272/2008 (CLP)의 의미에서 건강 유해성으로 간주되지 않음.

12. 환경에 미치는 영향

본 제품은 환경에 유해할 것으로 예상되지 않음

13. 폐기시 주의사항

연속 필라멘트 유리 섬유 폐기물은 비 유해성 폐기물임. 적용가능한 지방, 국가 및 지역 법규 및 규정에 따라 폐기되어야 함.

14. 운송에 필요한 정보

이러한 제품들은 국제 운송 규정에 따라 위험물로 분류되지 않음

15. 법적 규제현황

국제 화학물질 목록

연속 필라멘트 유리 섬유 제품은 완제품임. 완제품은 TSCA (미국), DSL/NDL (캐나다), REACH (EU), ENCS (일본), IECSC (중국), KECL (한국), PICCS (필리핀), AICS (호주), TCSI (대만)과 같은 화학물질 목록의 등록 또는 등재로부터 면제됨

16. 그 밖의 참고사항

다음에 의해 작성됨
작성일

FCs
11-5-2020

개정일	23-2-2021
개정 비고	동의를 수정

책임 제한

본 정보는 책임있는 주의를 기울여 작성된 것임, 그렇지만 제조자는 상품성에 대한 어떠한 보증도 하지 않으며 본 정보에 관한 어떠한 보증도 표현하거나 의미하지 않음. 본 제조자는 이 것의 사용으로부터 초래되는 모든 직접적, 우발적 또는 결과적 손해에 대한 책임이 없는 것으로 간주하며 이를 표현하지 않음

안전 사용 지침의 끝